



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
رحمانية - سيدي عبد الله



مذكرة تخرج لنيل شهادة تقني سامي

تخصص : مطور الويب والوسائط المتحركة (Développeur Web et Mobile)

الموضوع :

تطوير تطبيق ويب لتسيير عملية معايرة المعدات

Développement d'une application web pour la gestion du processus d'étalonnage des équipements

المؤسسة المستخدمة (المستفيدة) : شركة أليسيف (ALICEF SPA)

المشرفة في المعهد :

الأستاذة بن عياش سميرة

المؤطر في المؤسسة المستخدمة :

بوشارب مورا

من إعداد المتربص :

خنشالي محمد باسم

شكر و عرفان

أود أن أتقدم أولاً بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من توفيق وصحة وعزيمة لإتمام هذا العمل المتواضع والوصول إلى نهاية هذا المسار التكويني الواعد.

كما أعبر عن عميق امتناني وتقديري للأستاذة المشرفة بن عياش سميرة على دعمها المستمر وتوجيهاتها القيمة ونصائحها السديدة طوال فترة إنجاز هذا المشروع.

وأخص بالشكر المؤطر في المؤسسة المستخدمة السيد بوشارب موراد من شركة ALICEF SPA على جهوده القيمة، وتعاونته البناء، وحرصه الدائم على تزويدنا بكل ما يفيد لإنجاح هذا العمل وربطه بالمعايير الصناعية المعتمدة.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة والتحكيم لتفضلهم بقبول تقييم هذه المذكرة، وإلى كافة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإدارة في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (INSFP) رحمانية - سيدي عبد الله، على ما بذلوه من جهد لتوفير أفضل الظروف لتكويننا طيلة فترة دراستنا.

وأخيراً، أتقدم بالشكر إلى جميع الزملاء والأصدقاء وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا المشروع.

إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع :

إلى الينبوع الذي لا ينضب من الحنان والعطاء، إلى من رعتني بصبرها وسهرها ودعواتها المباركة، إلى أعلى ما أملك في الوجود : أمي الغالية (حفظها الله ورعاها).

إلى سندي ومثلي الأعلى وقدوتي في الحياة، إلى من علمني الصبر وعزة النفس وثمار الجد والكفاح، أطال الله في عمره ومتعته بموفور الصحة والعافية : أبي العزيز.

إلى إخواني وأخواني الأعزاء، على مساندتهم الدائمة وتشجيعهم المستمر لي في كافة مراحل دراستي.

إلى عائلتي الكريمة وأقاربي على دعمهم المعنوي.

إلى كل أصدقائي وزملائي في الدراسة الذين تقاسمت معهم أجمل اللحظات.

إلى كل من يسعى في طلب العلم وخدمة المجتمع.

ملخص

تعتبر المـتـرولوجيا الصـنـاعية والمعايرة الدورية لمعدات وأدوات القياس من الركائز الاستراتيجية الأساسية لضمان جودة المنتجات، ودقة التصنيع، وتحقيق مطابقة المعايير الدولية (ISO/IEC 17025).

يقدم هذا العمل تصميم وإنجاز تطبيق ويب متكامل ومخصص لتسيير دورة الحياة الشاملة لعمليات معايرة وتدقيق الأجهزة القياسية عبر ستة مجالات فيزيائية رئيسية (الضغط، الحرارة، الكهرباء، الأبعاد، الوزن والكثافة، وعزم الدوران). تسمح هذه المنصة بالربط الفعال والمباشر بين الزبائن من المؤسسات الصناعية، المصلحة التجارية، مسؤولي مخبر المـتـرولوجيا، والتقنيين المؤهلين لتنفيذ التجارب.

تم تطوير النظام وفق معمارية برمجية حديثة تعتمد على إطار العمل **Laravel 12** مع تقنية **Inertia.js** ومكتبة **React 19** ولغة **TypeScript**، وقاعدة بيانات **MySQL**، مع إدماج نظام صلاحيات محكم (RBAC)، وعزل كامل لبيانات الزبائن، وضمان عدم قابلية تعديل شهادات المعايرة النهائية، ومتابعة آلية لصلاحية العتاد المرجعي، وسجل تدقيق أمني شامل لكافة العمليات. تم تأكيد موثوقية التطبيق من خلال 67 اختباراً مؤتمتاً بنجاح تام.

الكلمات المفتاحية : معايرة المعدات، مـتـرولوجيا صناعية، **Inertia.js**، **React**، **Laravel**، شهادات المعايرة، الأمان الرقمي، تدقيق العمليات.

Résumé

La métrologie industrielle et l'étalonnage périodique des équipements de mesure constituent un pilier stratégique incontournable pour garantir la conformité aux normes de qualité internationales)ISO/IEC 17025.(Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'une application web d'entreprise dédiée à la gestion intégrale du cycle de vie des opérations de calibration couvrant six domaines physiques (pression, température, électricité, dimensionnel, pesage et couple). Développée avec Laravel, Inertia.js, React ,19 TypeScript et MySQL, la plateforme intègre un contrôle d'accès RBAC, l'immutabilité des certificats définitifs, le suivi des étalons de référence et une piste d'audit inaltérable. Une suite de 67 tests automatisés valide la fiabilité du système à .100%

Mots-clés : Calibration d'équipements, Métrologie industrielle, Laravel, Inertia.js, React, Certificats officiels, Immutabilité, Piste d'audit.

Abstract

Industrial metrology and periodic equipment calibration represent a vital foundation for ensuring precision manufacturing, operational safety, and compliance with international quality standards such as ISO/IEC .17025. This thesis presents the comprehensive design and engineering of an enterprise web platform managing the end-to-end lifecycle of measurement equipment calibration across six physical domains)pressure, temperature, electrical, dimensional, mass, and torque.(Built with Laravel, Inertia.js, React ,19 TypeScript, and MySQL, the platform enforces role-based authorization)RBAC,(multi-tenant client isolation, strict immutability of finalized calibration certificates, automated reference standards expiration alerts, and comprehensive audit trail logging verified by 67 automated tests.

Keywords : Equipment Calibration, Industrial Metrology, Laravel, Inertia.js, React, Digital Certificates, Immutability, Audit Trail.

فهرس المحتويات

i	شكر و عرفان
ii	إهداء
iii	ملخص
iv	Résumé
v	Abstract
1	قائمة الاختصارات
2	المقدمة العامة
5	1 المفاهيم العامة والأسس النظرية
5	1.1 تعريف الإنترنت والويب
5	1.1.1 تعريف الإنترنت
5	1.1.2 تعريف الويب
6	1.1.3 الفرق بين الإنترنت والويب
6	1.2 أنواع تطبيقات الويب وهندسة العميل والخادم
6	1.2.1 المواقع الثابتة والديناميكية
6	1.2.2 معمارية العميل والخادم ونموذج 3-Tiers
7	1.2.3 تقنية الوساطة Inertia.js
7	1.3 التقنيات المستعملة في الواجهة الأمامية (Frontend)
7	1.3.1 مكتبة React 19 ولغة TypeScript

8	1.3.2	إطار التنسيق CSS Tailwind v4 وأداة البناء Vite
8	1.4	التقنيات المستعملة في الواجهة الخلفية (Backend)
8	1.4.1	لغة PHP 8.2+ ونمط المعمارية MVC
8	1.4.2	إطار العمل Laravel 12 ومحرك ORM Eloquent
8	1.5	أمن التطبيقات ونظام إدارة الصلاحيات (RBAC)

2 الدراسة التمهيدية 10

10	2.1	تقديم المؤسسة المستخدمة (ALICEF SPA)
10	2.1.1	تعريف الشركة ونشاطها
11	2.1.2	المجالات المتولوجية المعتمدة لدى شركة ALICEF SPA
11	2.2	الهيكل التنظيمي لشركة ALICEF SPA
12	2.3	دراسة الوضع الحالي ونقده
12	2.3.1	وصف الإجراءات اليدوية السابقة
12	2.3.2	نقد الوضع القائم ونقاط الضعف
13	2.4	الحل المقترح ومواصفات الاحتياجات
13	2.4.1	الحل الرقمي المعتمد
13	2.4.2	المتطلبات الوظيفية (Besoins Fonctionnels)
14	2.4.3	المتطلبات غير الوظيفية (Besoins Non-Fonctionnels)
14	2.5	المنهجية المتبعة في تطوير المشروع

3 التحليل والتصميم 15

15	3.1	تحديد الفاعلين والمخطط العام لحالات الاستخدام
15	3.1.1	الفاعلون في النظام
16	3.1.2	المخطط العام لحالات الاستخدام
18	3.2	بطاقات وصف حالات الاستخدام
25	3.3	النمذجة الحركية (مخططات التسلسل)
25	3.3.1	مخطط تسلسل المصادقة والتحقق من الصلاحيات
26	3.3.2	مخطط تسلسل تقديم الطلب والتأهيل التجاري
26	3.3.3	مخطط تسلسل تنفيذ المعايير، رفع التقرير والمراجعة

27	3.3.4	مخطط تسلسل الاعتماد النهائي للشهادة والتحميل
27	3.4	مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة الطلب
27	3.5	قواعد التسيير والترميز الموحد
27	3.5.1	قواعد الترميز الرسمي للوثائق
28	3.5.2	قواعد التسيير المعتمدة (RG)
28	3.6	النمذجة الهيكلية وقاموس المعطيات
28	3.6.1	مخطط الفئات الخاص بالمجال المتروولوجي
29	3.6.2	قاموس المعطيات للجداول الأساسية
30	3.7	مخطط النشر الفيزيائي للمنصة

4 الإنجاز والاختبارات 32

32	4.1	بيئة التطوير والأدوات المعتمدة
32	4.2	الهيكلية البرمجية للمشروع
33	4.2.1	تطبيق مبدأ عدم قابلية تعديل الشهادات (Immutability)
34	4.3	استعراض واجهات النظام الرئيسية
34	4.3.1	الواجهة العامة ودليل الخدمات المتروولوجية
34	4.3.2	فضاء الزبون : إدراج طلب متعدد المعدات وتتبع الشهادات
34	4.3.3	لوحة تحكم مسؤول المتروولوجيا
34	4.3.4	فضاء التقني المتروولوجي
34	4.4	استراتيجية الاختبارات والتحقق الآلي
34	4.4.1	هرم الاختبارات
35	4.4.2	نتائج حزمة الاختبارات الآلية

الخاتمة العامة والآفاق المستقبلية 36

قائمة المراجع والمصادر 38

الملاحق 40

فهرس الأشكال

7	1.1	معمارية العميل والخادم 3-Tiers لتطبيق معايرة المعدات
7	1.2	آلية عمل تقنية Inertia.js للربط بين React و Laravel
9	1.3	هيكل الأدوار ومصفوفة الصلاحيات (RBAC)
11	2.1	الهيكل التنظيمي لشركة أليسيف (ALICEF SPA)
13	2.2	مقارنة شاملة بين مسار العمل اليدوي القديم والنظام الرقمي الجديد
17	3.1	المخطط العام لحالات الاستخدام لنظام إدارة الشهادات (Système de gestion des certificats)
25	3.2	مخطط التسلسل : عملية المصادقة وتوجيه الجلسة
26	3.3	مخطط التسلسل : تقديم الطلب ودراسه التجارية
26	3.4	مخطط التسلسل : التنفيذ المخبري ومراقبة الجودة
27	3.5	مخطط التسلسل : تثبيت الشهادة وتحميلها للزبون
27	3.6	مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة طلب المعايرة
28	3.7	مخطط فئات مجال المعايرة والمترولوجيا (Domain Class Diagram)
30	3.8	المخطط العلائقي لقاعدة البيانات MySQL
30	3.9	مخطط النشر الفيزيائي للمنصة (LEMP Topology)
33	4.1	الهيكل البرمجية للمشروع وتوزيع المجلدات والمسارات
35	4.2	هرم الاختبارات الآلية ومستويات الفحص

فهرس الجداول

3.1	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تسجيل الدخول وإدارة الجلسة (UC01)	19
3.2	بطاقة وصف حالة الاستخدام - إرسال طلب معايرة (UC02)	19
3.3	بطاقة وصف حالة الاستخدام - معاينة وإحالة الطلب للمدير (UC03)	20
3.4	بطاقة وصف حالة الاستخدام - استلام وتعيين العمل للمترولوجي (UC04)	20
3.5	بطاقة وصف حالة الاستخدام - اقتراح واختيار تاريخ التدخل (UC05)	21
3.6	بطاقة وصف حالة الاستخدام - إنجاز القياس وإرسال تقرير المترولوجيا (UC06)	21
3.7	بطاقة وصف حالة الاستخدام - استلام ومراجعة تقرير المترولوجيا (UC07)	22
3.8	بطاقة وصف حالة الاستخدام - إدارة العقد وإنشاء الشهادة (UC08)	22
3.9	بطاقة وصف حالة الاستخدام - اعتماد والمصادقة على الشهادة (UC09)	23
3.10	بطاقة وصف حالة الاستخدام - مسح وأرشفة الشهادة (UC10)	23
3.11	بطاقة وصف حالة الاستخدام - استلام الشهادة والاطلاع على الأرشيف والسجل (UC11)	24
3.12	بطاقة وصف حالة الاستخدام - تحميل العقد والاطلاع على ورقة الوقت (UC12)	24
3.13	بطاقة وصف حالة الاستخدام - إدارة الحسابات، الصلاحيات والعتاد المرجعي (UC13)	25
3.14	قاموس معطيات جدول المستخدمين (users)	29
3.15	قاموس معطيات جدول المؤسسات والزبائن (clients)	29
3.16	قاموس معطيات جدول طلبات المعايرة (calibration_requests)	29
3.17	قاموس معطيات جدول الشهادات الرسمية (calibration_certificates)	30
4.1	نتائج حزمة الاختبارات الآلية المؤتمتة (Pest PHP / PHPUnit)	35

قائمة الاختصارات (Glossaire)

الاختصار (Sigle)	الدلالة والشرح
BTS	شهادة تقني سامي (Brevet de Technicien Supérieur)
INSFP	المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
SPA ALICEF	شركة أليسيف ش.ذ.أ (ALICEF SPA) - مخبر المعايير المعتمد (المؤسسة المستخدمة)
ALGERAC	الهيئة الجزائرية للاعتماد (Organisme Algérien d'Accréditation)
ISO	المنظمة الدولية للتقييس (International Organization for Standardization)
IEC	اللجنة الكهروتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission)
UML	لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language)
UP	المنهجية الموحدة للتطوير (Unified Process)
MVC	نمط المعمارية البرمجية: نموذج - واجهة - متحكم (Model - View - Controller)
SPA	تطبيق الصفحة الواحدة (Single Page Application)
API	واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface)
RBAC	التحكم في الوصول المعتمد على الأدوار (Role-Based Access Control)
ORM	رسم الخرائط العلائقية للكائنات (Object-Relational Mapping)
LEMP	حزمة خادم الويب: Linux, Nginx, MySQL, PHP
CSRF	حماية ضد تزوير الطلبات عبر المواقع (Cross-Site Request Forgery)
XSS	حماية ضد البرمجة النصية عبر المواقع (Cross-Site Scripting)
ACID	خصائص الموثوقية في قواعد البيانات: الذرية، التناسق، العزل، والديمومة
HTTP/HTTPS	بروتوكول نقل النص الفائق الآمن (HyperText Transfer Protocol Secure)
TLS	أمان طبقة النقل والتشفير (Transport Layer Security)

المقدمة العامة

السياق العام

في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبحت الأنظمة الرقمية من أهم الوسائل المعتمدة داخل المؤسسات لتحسين الأداء وتسهيل مختلف العمليات الإدارية والتنظيمية. فقد ساهم التحول الرقمي في تبسيط طرق التسيير، تسريع الوصول إلى المعلومات، وضمان دقة أكبر في معالجة البيانات مقارنة بالطرق التقليدية. ومع التزايد المستمر في حجم البيانات وتنوع الخدمات داخل المؤسسات الصناعية والخدمات، أصبح من الضروري الاعتماد على حلول معلوماتية حديثة تسمح بتنظيم العمل وتوفير بيئة رقمية فعالة تساعد المستخدمين على أداء مهامهم بسهولة ومرونة.

وتكتسي عمليات المعايرة والمetrologia الصناعية أهمية قصوى داخل المنشآت الإنتاجية، حيث أن دقة أدوات القياس (مثل مقاييس الضغط، مجسات الحرارة، أجهزة القياس الكهربائية، وأجهزة الوزن) تحدد بشكل مباشر جودة المنتجات وسلامة المنشآت ومطابقتها للمعايير الدولية الصارمة مثل معيار 17025 ISO/IEC.

وانطلاقاً من هذا الواقع، جاءت فكرة مشروعنا المتمثلة في تصميم وإنجاز تطبيق ويب خاص بتسيير ومعايرة معدات القياس والمetrologia الصناعية، بهدف تقديم حل رقمي متكامل يساهم في تحسين عملية التسيير، وتتبع مسار المعدات، وإصدار شهادات المعايرة الرسمية بطريقة موثوقة وغير قابلة للتلاعب.

الإشكالية وفرضية العمل

رغم التطور التكنولوجي الكبير، إلا أن العديد من مخابر المعايرة والوحدات الصناعية ما تزال تعتمد على طرق تقليدية وشبه يدوية في تسيير بياناتها، مثل السجلات الورقية، وجداول البيانات المنفصلة (Excel)، والمراسلات عبر البريد الإلكتروني العادي. وهو ما يؤدي إلى عدة مشاكل جوهرية:

- بطء معالجة الطلبات وطول فترة الانتظار بين تقديم الطلب وإصدار الفواتير التقديرية.
- صعوبة التنسيق بين الزبائن والمصلحة التجارية والمسؤولين التقنيين حول مواعيد التدخل.
- الخطر المmetrologi المتمثل في احتمال استعمال عتاد مرجعي (Étalons) منتهي الصلاحية دون انتباه المشرفين.
- غياب نظام تدقيق أمني يثبت هوية وتاريخ كل تعديل يطرأ على تقارير المعايرة.

• بقاء تسليم شهادات المعايرة للزبائن مما يعطل عمليات التدقيق والإنتاج لديهم.

ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:

“ كيف يمكن تصميم وتطوير تطبيق ويب فعال وآمن يساعد على رقمنة وتسيير دورة الحياة الكاملة لعمليات معايرة معدات القياس، مع ضمان سهولة الاستخدام، والسرعة، وعزل بيانات الزبائن، وعدم قابلية تعديل الشهادات النهائية، وتوفير سجل تدقيق أمني شامل لكافة العمليات؟ ”

وتقوم فرضية العمل على أن بناء منصة ويب تعتمد على معمارية العميل والخادم الحديثة من خلال دمج إطار العمل 12 Laravel مع تقنية Inertia.js ومكتبة React 19، وتطبيق نظام صارم لإدارة الصلاحيات (RBAC)، سيسمح بأتمتة تدفق العمليات، وإلغاء الأخطاء البشرية، وتوفير بيئة موثوقة تحفظ الوثائق القانونية وتضمن تتبعاً تاماً وفق متطلبات الجودة العالمية.

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

1. رقمنة عملية تسجيل طلبات المعايرة والسماح للزبون بإدخال مجموعة من المعدات المتنوعة في طلب واحد.
2. تسيير المعالجة التجارية للطلبات من خلال إعداد الفواتير الشكلية (Devis) وتحديد الرسوم القانونية تلقائياً.
3. إتاحة التنسيق والاتفاق الإلكتروني بين الزبون والمخبر حول تاريخ ومكان المعايرة (في المخبر أو في موقع الزبون).
4. تنظيم توزيع المهام وجدولة تدخلات التقنيين المتروlogيين ومتابعة مراحل الإنجاز.
5. المراجعة النوعية للتقارير مع إمكانية طلب تصحيحات تقنية معللة (Rework) قبل الاعتماد.
6. إصدار شهادات معايرة رسمية مؤمنة بنظام يمنع تعديلها أو حذفها نهائياً بمجرد اعتمادها الرسمي (is_final = true).
7. تتبع العتاد والأدوات المرجعية للمخبر وتنبيه المشرفين آلياً عند انتهاء صلاحية أي أداة ومنع استخدامها.
8. توفير سجل تدقيق شامل وغير قابل للإلغاء (Trail Audit) يوثق تاريخ واسم صاحب كل عملية وتفاصيل التغييرات.

خطة المذكرة

تم تقسيم هذه المذكرة إلى أربعة فصول رئيسية بالإضافة إلى المقدمة العامة والخاتمة العامة، وذلك وفق ما يلي:

- الفصل الأول: المفاهيم العامة والأسس النظرية : يتناول المفاهيم الأساسية لشبكة الإنترنت والويب، معمارية العميل والخادم، ونظرة تفصيلية على التقنيات المستعملة في الواجهة الأمامية والخلفية والأمان.

- الفصل الثاني: الدراسة التمهيدية : يختص بتقديم المؤسسة المستخدمة (شركة أليسيف ALICEF SPA)، وهيكلها التنظيمي، ونقد الوضع الحالي، وتحديد المتطلبات الوظيفية والتقنية والمنهجية المتبعة.
- الفصل الثالث: التحليل والتصميم : يركز على نمذجة النظام بواسطة لغة UML، من خلال مخططات حالات الاستخدام، والبطاقات الوصفية، ومخططات التسلسل، ومخطط الحالات والانتقالات، ومخطط الفئات وقاموس المعطيات ومخطط النشر.
- الفصل الرابع: الإنجاز والاختبارات : يعرض بيئة التطوير، والهيكل البرمجية، وواجهات التطبيق المنجزة، والنتائج الكاملة لحزمة الاختبارات الآلية المؤكدة لسلامة النظام.

الفصل 1

المفاهيم العامة والأسس النظرية

مقدمة الفصل

في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، أصبحت تطبيقات الويب تحتل مكانة أساسية في مختلف المجالات، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات اليومية وتحسين أداء المؤسسات والأفراد. فقد أصبحت المواقع والتطبيقات الإلكترونية أداة رئيسية لتقديم الخدمات، تبادل المعلومات، وإدارة مختلف الأنشطة بطريقة أكثر فعالية وسرعة.

ويعتمد نجاح أي تطبيق ويب على مجموعة من المفاهيم والتقنيات الأساسية التي تشكل البنية التحتية لعملية التطوير، بدءاً من شبكة الإنترنت والويب، مروراً بهندسة العميل والخادم، ووصولاً إلى قواعد البيانات واستضافة المواقع. يهدف هذا الفصل إلى تقديم أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بعالم تطوير الويب، والتي تعتبر قاعدة أساسية لفهم مختلف الجوانب التقنية الخاصة بمشروعنا.

1.1 تعريف الإنترنت والويب

1.1.1 تعريف الإنترنت

الإنترنت هي شبكة عالمية ضخمة تربط بين ملايين أجهزة الحاسوب والشبكات حول العالم، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات بين المستخدمين باستخدام حزمة بروتوكولات موحدة أهمها بروتوكول TCP/IP. وتوفر الإنترنت العديد من الخدمات المتنوعة مثل البريد الإلكتروني، ونقل الملفات، والاتصال الصوتي والمرئي، والخدمات السحابية.

1.1.2 تعريف الويب

الويب (Web Wide World) هو أحد أهم الخدمات والتطبيقات التي تعمل فوق شبكة الإنترنت، حيث يسمح للمستخدمين بتصفح وثائق ومستندات مترابطة تشعياً تحتوي على نصوص، وصور، وفيديوهات باستخدام متصفحات الويب الحديثة،

والاعتماد على محددات الموارد الموحدة (URL).

1.1.3 الفرق بين الإنترنت والويب

رغم أن الكثير يخلط بين المفهومين في الاستعمال اليومي، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً بينهما:

- الإنترنت : تمثل البنية التحتية المادية والشبكة العالمية الشاملة التي تربط الأجهزة والخوادم ببعضها.
- الويب : هو خدمة ومنظومة برمجية تعمل فوق الإنترنت وتسمح بعرض الصفحات والمواقع وتداول البيانات التفاعلية.

1.2 أنواع تطبيقات الويب وهندسة العميل والخادم

1.2.1 المواقع الثابتة والديناميكية

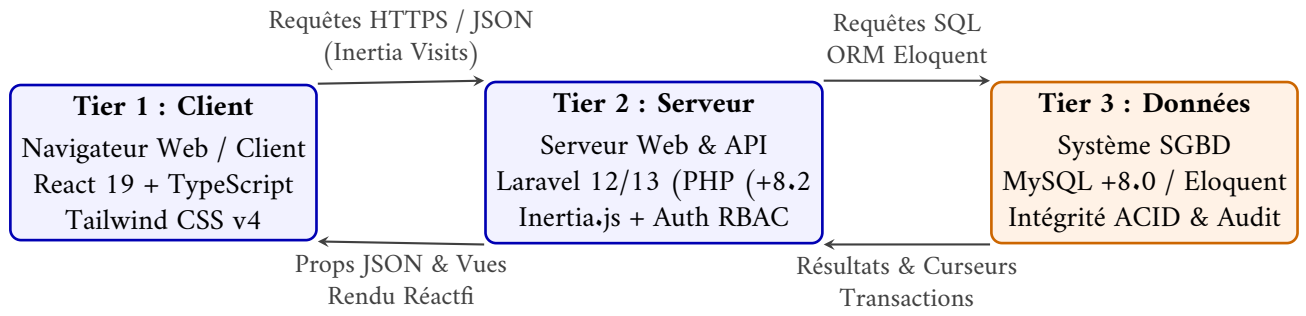
- المواقع الثابتة (Static Websites) : تعرض محتوى ثابتاً ومبرمجاً مسبقاً لا يتغير بناءً على تفاعل المستخدم، وتعتمد فقط على لغات العرض مثل HTML و CSS.
- المواقع والتطبيقات الديناميكية (Dynamic Web Applications) : تعتمد على خوادم المعالجة وقواعد البيانات لتوليد محتوى مخصص ومتغير في الوقت الفعلي حسب رغبة وهوية المستخدم، وتسمح بإجراء عمليات الحفظ، التعديل، والحساب المعقد، وهو النمط الذي يندرج ضمنه مشروعنا.

1.2.2 معمارية العميل والخادم ونموذج 3-Tiers

يقوم النموذج التقليدي لمعمارية العميل والخادم على طرفين أساسيين: العميل (Client) وهو المتصفح أو الجهاز الذي يرسل الطلبات، والخادم (Server) وهو الجهاز أو التطبيق المركزي الذي يستقبل الطلبات، يعالجها برمجياً، ويرجع النتائج المناسبة.

وقد تم تطوير تطبيقنا بالاعتماد على معمارية الطبقات الثلاث (3-Tiers) التي تضمن تنظيمًا محكمًا وفصلاً تاماً بين المسؤوليات:

1. طبقة العرض (Tier 1 - Presentation) : متصفح الويب لدى المستخدم، ويعتمد على مكونات React 19 ولغة TypeScript لتوفير واجهات تفاعلية وسريعة.
2. طبقة المعالجة والمنطق البرمجي (Tier 2 - Application Server) : خادم التطبيق المعتمد على إطار العمل Laravel 12، ويتولى فحص المدخلات، وتطبيق الصلاحيات، وإدارة دورة العمليات.
3. طبقة البيانات (Tier 3 - Database) : نظام إدارة قواعد البيانات MySQL 8.0، المسؤول عن الحفظ الآمن، والالتزام بمعايير المعاملات الموثوقة (ACID).

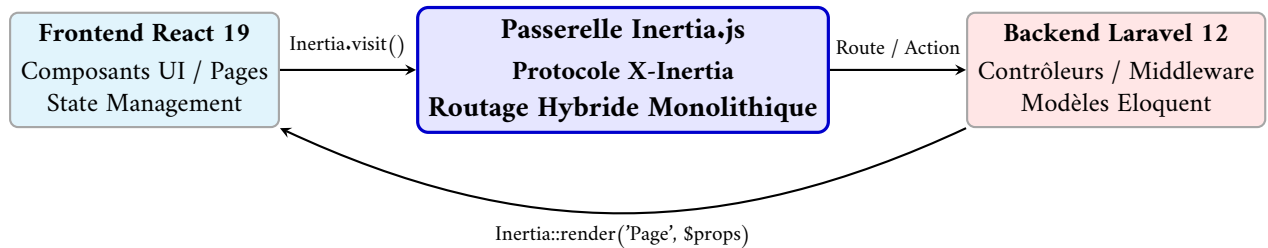


الشكل 1.1: معمارية العميل والخادم 3-Tiers لتطبيق معيارية المعدات

1.2.3 تقنية الوساطة Inertia.js

تعتبر تقنية **Inertia.js** نقلة نوعية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة، حيث تتيح الجمع بين مزايا التطبيقات أحادية الصفحة (*Applications Page Single*) وسهولة وبساطة التطوير الأحادي التقليدي (*Monolith Classic*).

فبدلاً من الاضطرار لبناء واجهة برمجية منفصلة بالكامل (REST API) وإعادة كتابة عمليات التحقق وتسيير الرموز الأمنية، تسمح تقنية Inertia باستعمال نظام التوجيه والمتحكمات الأصيل الخاص بـ Laravel مع إرسال استجابات البيانات بتنسيق JSON إلى مكونات React دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل عند الانتقال بين الشاشات.



الشكل 1.2: آلية عمل تقنية Inertia.js للربط بين React و Laravel

1.3 التقنيات المستعملة في الواجهة الأمامية (Frontend)

1.3.1 مكتبة React 19 ولغة TypeScript

React 19 هي مكتبة برمجية رائدة مفتوحة المصدر طورتها شركة Meta، وتعتمد على تقسيم واجهة المستخدم إلى مكونات برمجية مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام (*Architecture Component-Based*). وتستعمل تقنية الـ *DOM Virtual* لتحديث الأجزاء المتغيرة من الصفحة فقط بأعلى كفاءة ممكنة.

ولتأمين جودة الكود البرمجي، تم استخدام لغة **TypeScript** التي تضيف التحقق الصارم من الأنواع (*Static Typing*) فوق لغة JavaScript. مما يمنع حدوث الأخطاء أثناء وقت التشغيل ويسهل التعامل مع البيانات المترولوجية الدقيقة.

1.3.2 إطار التنسيق v4 CSS Tailwind وأداة البناء Vite

v4 CSS Tailwind هو إطار عمل حديث يعتمد على فئات التصميم الوظيفية (*Utility-First*)، مما يمنح مرونة تامة في بناء واجهات عصرية ومتجاوبة مع مختلف مقاسات الشاشات دون الحاجة لكتابة ملفات CSS مخصصة ومعقدة. ويتم تجميع وإدارة أصول الواجهة الأمامية عبر أداة **Vite 8** فائقة السرعة، والتي تضمن تجربة تطوير سلسلة بفضل خاصية الاستبدال الفوري للمكونات أثناء التعديل (*Hot Replacement Module*).

1.4 التقنيات المستعملة في الواجهة الخلفية (Backend)

1.4.1 لغة PHP 8.2+ ونمط المعمارية MVC

تم بناء خادم التطبيق باستخدام لغة **PHP** في إصداراتها الحديثة، والتي تتميز بسرعة التنفيذ بفضل محرك **JIT** والتحقق المتقدم من الأنواع. ويتبع النظام معمارية **MVC** التي تقسم البرنامج إلى:

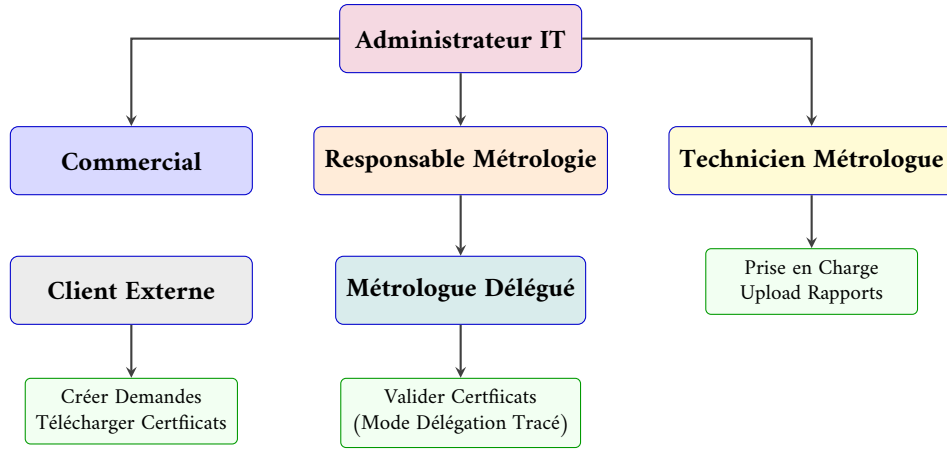
- النموذج (**Model**): يمثل جداول وقواعد البيانات وقواعد الأعمال.
- الواجهة (**View**): شاشات العرض والتفاعل التي يشاهدها المستخدم.
- المتحكم (**Controller**): الرابط الذي يستقبل الطلبات وينسق بين البيانات وواجهات العرض.

1.4.2 إطار العمل Laravel 12 ومحرك ORM Eloquent

يعد إطار العمل **Laravel** البيئة الأكثر اكتمالاً واحترافية لتطوير تطبيقات المؤسسات بلغة **PHP**. يوفر محرك الـ **Eloquent ORM** سهولة بالغة في التعامل مع قواعد البيانات من خلال كائنات برمجية، وإجراء الاستعلامات المترابطة، وحماية النظام من ثغرات الحقن (**SQL Injection**). كما يدير **Laravel** نظام التهجير (**Migrations**) الذي يوثق تاريخ وتطور بنية قاعدة البيانات.

1.5 أمن التطبيقات ونظام إدارة الصلاحيات (RBAC)

لحماية سرية البيانات الصناعية، تم تزويد التطبيق بنظام أمني متقدم يركز على التحقق من الهوية وإدارة الوصول المعتمدة على الأدوار (**RBAC**):



الشكل 1.3: هيكل الأدوار ومصفوفة الصلاحيات (RBAC)

ويضمن النظام الآليات الأمنية التالية:

- حماية شاملة ضد هجمات تزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF) بتوليد رموز أمنية متجددة مع كل جلسة.
- التشفير التام لكلمات المرور باستخدام خوارزمية التجزئة الآمنة **bcrypt**.
- عزل تام لبيانات الزبائن بحيث يمنع أي مستخدم خارجي من الوصول إلى ملفات أو شهادات مؤسسة أخرى.

خاتمة الفصل الأول

تناول هذا الفصل الأول الأسس والمفاهيم النظرية الضرورية لفهم بنية تطبيقات الويب الحديثة، واستعرض المعمارية التقنية للمشروع بمختلف مستوياتها. وسيتطرق الفصل الثاني إلى الدراسة التمهيدية للمشروع وتقديم المؤسسة المستخدمة (شركة أليسيف ALICEF SPA) وتحليل الاحتياجات الوظيفية.

الفصل 2

الدراسة التمهيدية

مقدمة الفصل

بعد التطرق في الفصل السابق إلى أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بعالم تطوير الويب والتقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال، سنتناول في هذا الفصل الدراسة التمهيدية الخاصة بمشروعنا، والتي تهدف إلى تقديم الإطار العام للمشروع وتحليل السياق الميداني الذي جاء فيه.

حيث سنقوم أولاً بتقديم المؤسسة المستخدمة (المستفيدة) التي احتضنت فترة التبرص ومجالات تخصصها، وهي شركة أليسيف (ALICEF SPA)، ثم عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة، قبل الانتقال إلى تحليل الوضع القائم ونقده من أجل إبراز الحاجة الفعلية إلى الحل الرقعي المقترح وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.

2.1 تقديم المؤسسة المستخدمة (ALICEF SPA)

2.1.1 تعريف الشركة ونشاطها

تعتبر المؤسسة المستخدمة (المستفيدة)، شركة أليسيف ش.ذ.أ (ALICEF SPA) - مخبر المتروولوجيا والمعايرة الصناعية، من أبرز المؤسسات الرائدة والمرجعية في قطاع المتروولوجيا وخدمات القياس والمعايرة الصناعية في الجزائر. تسعى المؤسسة إلى تقديم خدمات عالية الدقة في مجال معايرة، وضبط، ومراقبة، وتدقيق مختلف أجهزة وأدوات القياس الصناعية المستخدمة في كبرى القطاعات الإنتاجية مثل الطاقة، والمحروقات، والصناعات الصيدلانية، والغذائية، والبتروكيماويات.

وتعمل شركة ALICEF SPA وفق معايير الجودة الدولية الأكثر صرامة، حيث تحوز على الاعتماد الرسمي من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC) وفق المواصفة الدولية 17025 ISO/IEC الخاصة بكفاءة مخابر المعايرة والاختبار (تحت رقم الاعتماد: Accréditation N° 1-1-023)، مما يمنح شهادات المعايرة والتقارير الفنية الصادرة عنها موثوقية واعترافاً رسمياً كاملاً لدى الهيئات الرقابية والشركاء الصناعيين على المستويين الوطني والدولي.

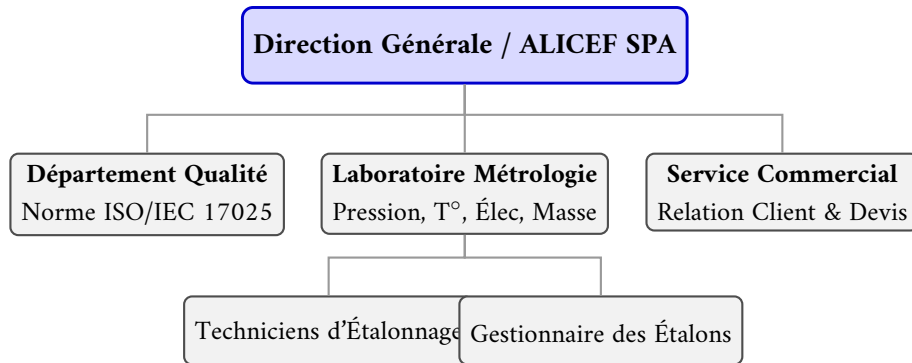
2.1.2 المجالات المترولوجية المعتمدة لدى شركة ALICEF SPA

تضم المخابر الفنية لشركة ALICEF SPA ستة مجالات فيزيائية رئيسية مجهزة بأحدث العتاد المرجعي القياسي (Étalons de référence)، وتمثل في المجالات التالية:

1. مجال الضغط (Pression) : معايرة مقاييس الضغط (Manomètres)، ومحولات الضغط التفاضلي، والمستشعرات الهيدروليكية من نطاق التفريغ حتى 1000 بار.
2. مجال الحرارة (Température) : معايرة المجسات الحرارية والمقاومات البلاتينية (Pt100)، والمزدوجات الحرارية (Thermocouples)، وأفران وحمامات المعايرة في نطاق من -50 درجة مئوية إلى 1200 درجة مئوية.
3. مجال الكهرباء والتردد (Électricité et Fréquence) : معايرة أجهزة القياس الرقمية متعددة الأغراض (Multimètres)، والملاقط الأمبيرمترية، ومولدات الإشارة، والمقاومات القياسية.
4. مجال الأبعاد (Dimensionnel) : فحص ومعايرة كُتل العيار للأطوال، والفرجار الورني (Pieds à coulisse)، والميكرومترات، ومقارنات الدقة العالية.
5. مجال الوزن والكتلة (Pesage et Masse) : فحص ومطابقة كُتل العيار من الرتب الدقيقة ومعايرة الموازين المخبرية التحليلية وموازن الشاحنات والجسور الوزنية الصناعية.
6. مجال عزم الدوران والقوة (Couple et Force) : معايرة المفاتيح الدينامومترية ومفكات البراغي المحددة للعزم ومستشعرات قوى الشد والضغط.

2.2 الهيكل التنظيمي لشركة ALICEF SPA

يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من مصالح متكاملة تضمن الفصل التام بين الجانب الإداري والتجاري والجانب الفني المستقل للمخابر:



الشكل 2.1: الهيكل التنظيمي لشركة أليسيف (ALICEF SPA)

- الإدارة العامة (Direction Générale) : مسؤولة عن التسيير الاستراتيجي وتوفير الموارد المالية والبشرية والتطويرية للشركة.
- دائرة ضمان الجودة (Département Qualité) : تسهر على التطبيق الدائم لمقتضيات المعيار الدولي ISO/IEC 17025، ومتابعة سلسلة التتبع المترولوجي، وإدارة التدقيقات الدورية.
- مخبر المترولوجيا والمديرية الفنية (Laboratoire Métrologie) : يضم المهندسين والتقنيين المترولوجيين المتخصصين ومسؤول صيانة وتتبع صلاحية العتاد المرجعي القياسي.
- المصلحة التجارية وعلاقات الزبائن (Service Commercial) : مكلفة باستقبال طلبات الزبائن، وإعداد الفواتير الشككية (Devis)، وتنسيق مواعيد التدخل في المخابر أو في مواقع المصانع.

2.3 دراسة الوضع الحالي ونقده

2.3.1 وصف الإجراءات اليدوية السابقة

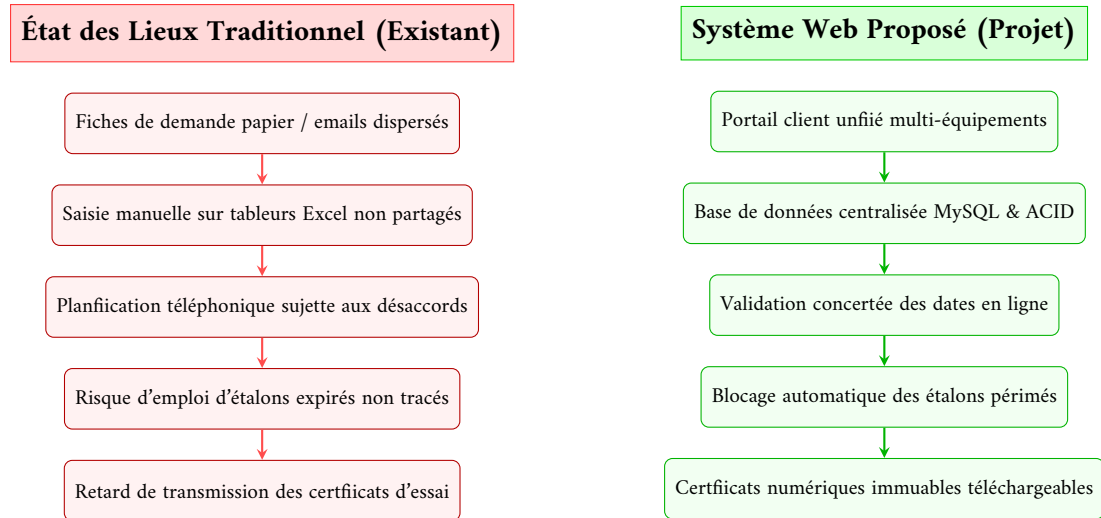
كانت إدارة عمليات المعايرة تجري بطرق يدوية وتعتمد على السجلات الورقية والمستندات الفردية:

1. يرسل الزبون قائمة الأدوات عبر البريد الإلكتروني العادي أو الفاكس.
2. يسجل المكلف التجاري البيانات يدوياً في ملف Excel غير متصل بالشبكة.
3. يتم الاتفاق على موعد الزيارة هاتفياً مما يؤدي إلى غياب التوثيق الرسمي للمواعيد.
4. يملأ التقني بطاقة عمل ورقية أثناء إجراء التجارب، ثم يسلمها للمسؤول.
5. تتم طباعة الشهادة الورقية وتوقيعها وختمها يدوياً مع خطر ضياع الملفات أو تلفها.

2.3.2 نقد الوضع القائم ونقاط الضعف

أبرزت الدراسة الميدانية عدة اختلالات واضحة:

- تشتت البيانات وضياع الكثير من الوقت في المعاملات الإدارية المتكررة.
- غياب آلية رقابية تمنع التقني من استخدام عتاد مرجعي انتهت صلاحيته المخبرية.
- انعدام الشفافية وصعوبة تتبع الزبون لمراحل تقدم طلبه في الوقت الحقيقي.
- خطر تزوير أو تغيير بيانات شهادات المعايرة المكتوبة ورقياً.



الشكل 2.2: مقارنة شاملة بين مسار العمل اليدوي القديم والنظام الرقمي الجديد

2.4 الحل المقترح ومواصفات الاحتياجات

2.4.1 الحل الرقمي المعتمد

يتمثل الحل المقترح في إنشاء منصة ويب مركزية موحدة تضمن الربط التفاعلي الآني بين الزبائن وكافة مصالح المخبر، مع رقمنة كاملة لدورة حياة طلبات المعايرة، وإصدار شهادات إلكترونية رسمية مؤمنة ومغلقة تماماً ضد التعديل فور اعتمادها النهائي.

2.4.2 المتطلبات الوظيفية (Besoins Fonctionnels)

- إتاحة تسجيل طلبات متعددة المعدات دفعة واحدة للزبائن.
- أتمتة حساب الفواتير الشككية وإشعار المصلحة التجارية فور وصول الطلبات.
- التنسيق الإلكتروني لمواعيد وأماكن التدخل (في المخبر أو في موقع العميل).
- إدارة وتوزيع مهام التقنيين ومتابعة عبء العمل.
- التحقق الآلي من صلاحية الأجهزة المرجعية ومنع المنتهية منها.
- مراجعة تقارير المعايرة والمصادقة عليها أو طلب تصحيح معل.
- قفل وثيقت شهادات المعايرة إلكترونياً ومنع تعديلها نهائياً.

2.4.3 المتطلبات غير الوظيفية (Besoins Non-Fonctionnels)

- الأمان العالي وعزل حسابات وبيانات كل مؤسسة صناعية بشكل تام.
- سرعة الاستجابة وسلاسة التنقل بفضل تقنية Inertia.js.
- التوافق الكامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

2.5 المنهجية المتبعة في تطوير المشروع

اعتمدنا في إنجاز هذا المشروع على المنهجية الموحدة (UP - Unified Process) المعززة بلغة النمذجة UML، لكونها منهجية تكرارية، موجهة بالاستعمال، ومبنية على معمارية متينة، مما يسمح باختبار النظام تدريجياً وتفاذي المخاطر التقنية.

خاتمة الفصل الثاني

مكنتنا الدراسة التمهيدية من ضبط الإطار التنظيمي للمشروع، وتشخيص نقائص الوضع القديم بدقة، وتحديد أهداف الحل الرقمي البديل. وسيتولى الفصل الثالث ترجمة هذه المتطلبات إلى نمذجة تحليلية وتصميمية متكاملة.

الفصل 3

التحليل والتصميم

مقدمة الفصل

تعد مرحلة التحليل والتصميم المرحلة الأهم في هندسة البرمجيات، حيث يتم خلالها تحويل المتطلبات الوظيفية إلى نماذج تخطيطية دقيقة تحدد بنية النظام وسلوكه وعلاقات كائناته. يخصص هذا الفصل لتقديم النمذجة الكاملة للتطبيق باستخدام لغة UML، من خلال استعراض الفاعلين ومخطط حالات الاستخدام، والبطاقات الوصفية التفصيلية، ومخططات التسلسل، ومخطط الحالات والانتقالات، ومخطط الفئات وقاموس المعطيات ومخطط النشر.

3.1 تحديد الفاعلين والمخطط العام لحالات الاستخدام

3.1.1 الفاعلون في النظام

بناءً على المخطط الشامل لحالات الاستخدام الخاص بـ "نظام إدارة الشهادات" (Système de gestion des certificats)، تم تحديد خمسة فاعلين أساسيين يتفاعلون مع المنصة:

1. الزبون (Client) : يمثل المؤسسة الصناعية أو المتعامل الطالب لخدمات المعايرة؛ ويتولى المهام التالية:

- إرسال طلب معايرة (Envoyer une demande).
- استلام الشهادة المعتمدة (Recevoir certificat).
- الاطلاع على ورقة الوقت وتتبع مدة الإنجاز (Voir feuille de temps).
- تصفح أرشيف الشهادات السابقة (Voir archive).
- تحميل العقد المبرم (Télécharger un contrat).
- الاطلاع على السجل التاريخي لكافة العمليات (Voir historique).
- اختيار وتأكيده تاريخ التدخل (Choisir la date d'intervention).

2. المكلف التجاري (Commercial) : مسؤول المعاملات التجارية وتسيير العقود؛ ويتولى المهام التالية:

- معاينة ودراسة طلب الزبون (Voir la demande).
- إحالة وتمرير الطلب إلى المدير (Transmettre la demande).
- إدارة العقود والشروط المالية (Gérer un contrat).
- مسح الشهادات الورقية ضوئياً (Scanner un certificat).
- أرشفة الشهادات وحفظها إلكترونياً (Archiver un certificat).

3. المدير / مسؤول المتروlogيا (Manager) : المسؤول الفني والتنظيمي الأول للمخبر؛ ويتولى:

- استلام الطلب المحال من المصلحة التجارية (Recevoir la demande).
- تعيين وتوزيع المهام والعمليات على التقنيين (Affecter le travail).
- استلام ومراجعة تقارير المتروlogيا (Recevoir rapport métrologie).
- إنشاء وتوليد الشهادات (Créer un certificat).
- الاعتماد والمصادقة النهائية على الشهادات (Valider un certificat).

4. التقني المتروlogي (Métrologue) : القائم بالقياسات والتجارب المخبرية والميدانية؛ ويتولى:

- استلام العمل المعين له من المدير (Recevoir le travail affecté).
- اقتراح موعد وتاريخ التدخل على الزبون (Proposer une date d'intervention).
- إنجاز القياسات وإرسال تقرير المتروlogيا إلى المدير (Envoyer un rapport).

5. مدير النظام (Admin) : المشرف التقني العام على أمن وتشغيل المنصة؛ ويتولى:

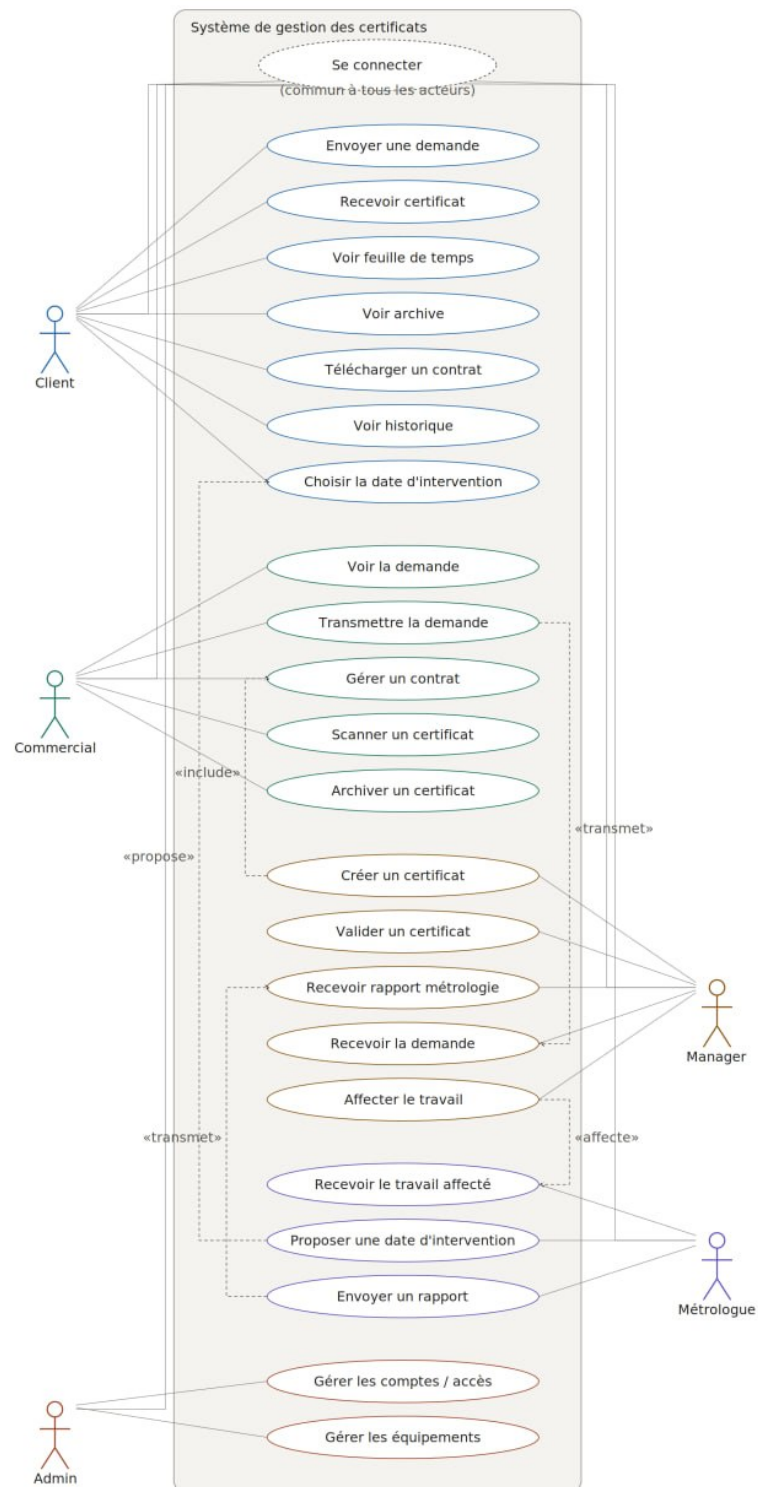
- إدارة حسابات المستخدمين وصلاحيات الوصول (Gérer les comptes / accès).
- إدارة عتاد وأجهزة القياس والمعايرة المرجعية (Gérer les équipements).

إلى جانب هؤلاء الفاعلين، تبرز وظيفة مركزية مشتركة بين جميع الفاعلين بدون استثناء:

- تسجيل الدخول (Se connecter) : وظيفة الدخول الموحد والمصادقة والتحقق من الهوية والأمان (commun à tous les acteurs)، وهي البوابة الإلزامية التي يمر عبرها كل فاعل للولوج إلى فضاءه المخصص.

3.1.2 المخطط العام لحالات الاستخدام

يوضح الشكل 3.1 المخطط العام الشامل لحالات الاستخدام الخاص بـ "نظام إدارة الشهادات" (Système de gestion des certificats)، موضحاً كافة الوظائف والعلاقات التفاعلية بين الفاعلين الخمسة.



الشكل 3.1: المخطط العام لحالات الاستخدام لنظام إدارة الشهادات (Système de gestion des certificats)

تحليل العلاقات والتبادلات بين حالات الاستخدام

يكشف المخطط العام عن خمس علاقات محورية تنظم تدفق العمل بين مختلف الفاعلين:

1. علاقة التمرير والإحالة («transmet») : تنطلق من حالة الاستخدام **Transmettre la demande** لدى التجاري نحو حالة الاستخدام **Recevoir la demande** لدى المدير (Manager)، لإحالة الملف إلكترونياً بعد استيفاء التأهيل الأولي.
2. علاقة التعيين والتكليف («affecte») : تنطلق من حالة الاستخدام **Affecter le travail** لدى المدير نحو حالة الاستخدام **Recevoir le travail affecté** لدى التقني المتروlogي (Métrologue)، لتكليفه بمهمة المعايرة.
3. علاقة الاقتراح والتوافق («propose») : تنطلق من حالة الاستخدام **Proposer une date d'intervention** لدى المتروlogي نحو حالة الاستخدام **Choisir la date d'intervention** لدى الزبون (Client)، بهدف الاتفاق المسبق على الموعد المناسب للطرفين.
4. علاقة إرسال التقرير المتروlogي («transmet») : تنطلق من حالة الاستخدام **Envoyer un rapport** لدى المتروlogي نحو حالة الاستخدام **Recevoir rapport métrologie** لدى المدير (Manager)، لعرض نتائج القياسات والارتياح المحسوب للمصادقة الفنية.
5. علاقة التضمن الإلزامية («include») : تربط حالة الاستخدام **Gérer un contrat** لدى التجاري بحالة الاستخدام **Créer un certificat** لدى المدير، حيث يقتضي تفعيل وإدارة العقد إطلاق إجراءات إنشاء مسودة الشهادة الرسمية المرتبطة به.

3.2 بطاقات وصف حالات الاستخدام

فيما يلي الوصف التفصيلي لحالات الاستخدام الأساسية المستخلصة من المخطط العام، وفق التنسيق المعياري المعتمد:

الجدول 3.1: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تسجيل الدخول وإدارة الجلسة (UC01)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تسجيل الدخول والمصادقة (UC01 - Se connecter)
الفاعلون	جميع الفاعلين (الزبون، المكلف التجاري، المدير، التقني المتولوجي، مدير النظام)
الشروط المسبقة	وجود حساب مسجل ومفعّل في قاعدة البيانات.
السيناريو الاسمي	1. يدخل المستخدم إلى صفحة الدخول الموحد (/login). 2. يكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به. 3. يتحقق النظام من صحة البيانات وتطابق كلمة المرور المشفرة بتقنية Bcrypt. 4. يفتح النظام جلسة آمنة ويحدد رمز الحماية ضد هجمات CSRF. 5. يتم توجيه المستخدم تلقائياً إلى لوحة التحكم الخاصة برتبته وصلاحياته.
السيناريوهات البديلة	3. أ بيانات خاطئة: يعرض النظام رسالة تنبيه بالخطأ، ويفرغ حقل كلمة المرور، ويسجل المحاولة في سجل الأمان.
الشروط اللاحقة	فتح الجلسة بنجاح وتفعيل الفضاء الوظيفي المخصص للفاعل.

الجدول 3.2: بطاقة وصف حالة الاستخدام - إرسال طلب معايرة (UC02)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	إرسال طلب معايرة (UC02 - Envoyer une demande)
الفاعلون	الزبون (Client)
الشروط المسبقة	تسجيل الدخول بحساب زبون مفعّل.
السيناريو الاسمي	1. ينقر الزبون على زر "إنشاء طلب جديد". 2. يدخل بيانات الأجهزة المراد معايرتها (الاسم، الرقم التسلسلي، الصانع، نطاق القياس والدقة). 3. يحدد الزبون موقع التدخل المفضل (في المخبر أو في مقر المؤسسة) والملاحظات الفنية. 4. يؤكد الزبون إرسال الطلب عبر المنصة. 5. ينشئ النظام مرجعاً تلقائياً للطلب، REQ-YYYY-XXXX، ويسجله بحالة SUB-MITTED، ويشعر المصلحة التجارية آلياً.
السيناريوهات البديلة	2. أ عدم ملء الحقول الإلزامية: يمنع النظام الحفظ ويحدد الحقول الناقصة للمستخدم.
الشروط اللاحقة	حفظ الطلب بنجاح وتوفره في قائمة معالجة المكلف التجاري.

الجدول 3.3: بطاقة وصف حالة الاستخدام - معاينة وإحالة الطلب للمدير (UC03)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	معاينة وإحالة الطلب للمدير (UC03 - Voir et Transmettre la demande)
الفاعلون	المكلف التجاري (Commercial)، المدير (Manager)
الشروط المسبقة	وصول طلب جديد من الزبون إلى النظام.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المكلف التجاري قائمة الطلبات الواردة ويطلع على محتوى الطلب (la demande). 2. يطابق الأجهزة مع قائمة الخدمات المتروولوجية المتاحة وأسعار الدليل. 3. يتأكد التجاري من استيفاء البيانات الإدارية والمالية. 4. ينقر التجاري على خيار "إحالة الطلب إلى المدير" (Transmettre la demande). 5. يحول النظام الطلب إلى حساب المدير (Recevoir la demande) مع إشعاره بجاهزية الملف للتوزيع الفني.
السيناريوهات البديلة	2. أ. جهاز خارج اختصاص المخبر: يرفض المكلف الجهاز غير المطابق مع توضيح السبب للزبون.
الشروط اللاحقة	انتقال مسؤولية الملف إلى المدير لتنظيم التدخل الميداني/المخبري.

الجدول 3.4: بطاقة وصف حالة الاستخدام - استلام وتعيين العمل للمترولوجي (UC04)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	استلام وتعيين العمل للمترولوجي (UC04 - Recevoir et Affecter le travail)
الفاعلون	المدير (Manager)، التقني المترولوجي (Métrologue)
الشروط المسبقة	إحالة الطلب من المكلف التجاري إلى المدير.
السيناريو الاسمي	1. يستلم المدير إشعار الطلب ويفتح ملف التدخل (Recevoir la demande). 2. يطلع المدير على قائمة التقنيين المترولوجيين ومستوى جاهزيتهم وتخصصاتهم الفنية. 3. يختار المدير التقني الأنسب لتنفيذ عملية المعايرة. 4. يؤكد المدير تعيين العملية (Affecter le travail). 5. يستلم التقني المترولوجي إشعاراً بتكليفه بالمهمة (Recevoir le travail affecté) وتظهر في جدول مهامه.
السيناريوهات البديلة	2. أ. عدم توفر تقني في التخصص حالياً: تعليق التعيين وتحديد موعد لاحق مع تنبيه الإدارة.
الشروط اللاحقة	تثبيت ارتباط المهمة بالتقني المترولوجي في قاعدة البيانات.

الجدول 3.5: بطاقة وصف حالة الاستخدام - اقتراح واختيار تاريخ التدخل (UC05)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	اقتراح واختيار تاريخ التدخل (UC05 - Proposer et Choisir la date)
الفاعلون	التقني المتولوجي (Métrologue)، الزبون (Client)
الشروط المسبقة	تعيين مهمة المعايرة للتقني المتولوجي.
السيناريو الاسمي	1. يفحص التقني المتولوجي جدول أعبائه وجاهزية الأجهزة العيادية اللازمة للعملية. 2. يقترح التقني تاريخاً أو تواريخ محددة للتدخل ويذكرها بالنظام (Proposer une date d'intervention). 3. يتلقى الزبون إشعاراً بالموعد المقترح ويدخل إلى حسابه. 4. يختار الزبون التاريخ المناسب ويؤكد موافقته (Choisir la date d'intervention). 5. يثبت النظام موعد التدخل رسمياً وينقل حالة الطلب إلى مجدول (SCHEDULED).
السيناريوهات البديلة	4.أ عدم ملاءمة التواريخ للزبون: يقترح الزبون فترة بديلة ويعود الملف للتقني للتنسيق.
الشروط اللاحقة	تثبيت موعد التدخل النهائي في أجندة المخبر وفضاء الزبون.

الجدول 3.6: بطاقة وصف حالة الاستخدام - إنجاز القياس وإرسال تقرير المتولوجيا (UC06)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	إنجاز القياس وإرسال التقرير (UC06 - Envoyer un rapport)
الفاعلون	التقني المتولوجي (Métrologue)
الشروط المسبقة	حلول موعد التدخل واستلام العتاد للفحص.
السيناريو الاسمي	1. يبدأ التقني المتولوجي عملية المعايرة باستخدام المعايير والأجهزة المرجعية الصالحة. 2. يسجل قراءات القياس ونقاط الاختبار والظروف المحيطة (الحرارة، الرطوبة). 3. يحسب نسبة الارتياح ويعد التقرير الفني النهائي للنتائج بصيغة PDF. 4. يدخل التقني لواجهة العملية ويرفع التقرير مع تدوين ملاحظاته الفنية. 5. ينقر التقني على "إرسال التقرير" (Envoyer un rapport)، فيحفظه النظام ويشعر المدير للمراجعة.
السيناريوهات البديلة	1.أ عدم صلاحية الجهاز الخاضع للمعايرة: يحرر التقني تقرير عدم مطابقة ويوثق الخلل.
الشروط اللاحقة	إيداع التقرير الفني وتحويل حالته إلى قيد المراجعة الفنية.

الجدول 3.7: بطاقة وصف حالة الاستخدام - استلام ومراجعة تقرير المتروlogia (UC07)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	استلام ومراجعة تقرير المتروlogia (Recevoir rapport métrologie - UC07)
الفاعلون	المدير (Manager)
الشروط المسبقة	إرسال التقرير المتروlogi من قبل التقني.
السيناريو الاسمي	1. يستلم المدير التقرير المودع ويفتحه للمراجعة (Recevoir rapport métrologie). 2. يدقق المدير في سلسلة القياسات المرجعية، ونتائج الحسابات، وقيم الارتياح. 3. يتأكد المدير من مطابقة الإجراءات للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025. 4. يعتمد المدير التقرير الفني ويصادق على صحة نتائجه. 5. يحول النظام حالة التقرير إلى APPROVED مما يمهد لإنشاء الشهادة الرسمية.
السيناريوهات البديلة	2. أ وجود غموض أو خطأ حسابي: يرفض المدير التقرير مع تقديم ملاحظات إلزامية لإعادة المعالجة. (Rework)
الشروط اللاحقة	الموافقة الفنية التامة على نتائج الاختبارات والقياسات.

الجدول 3.8: بطاقة وصف حالة الاستخدام - إدارة العقد وإنشاء الشهادة (UC08)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	إدارة العقد وإنشاء الشهادة (Gérer un contrat / Créer un certificat - UC08)
الفاعلون	المكلف التجاري (Commercial)، المدير (Manager)
الشروط المسبقة	اعتماد تقرير المتروlogia الفني واستكمال الجوانب الإدارية.
السيناريو الاسمي	1. يدخل المكلف التجاري إلى واجهة إدارة العقود (Gérer un contrat). 2. يراجع البنود والشروط المالية والتنظيمية ويفعل العقد المبرم مع الزبون. 3. بموجب علاقة التضمنين الإلزامية، («include») يتم استدعاء وظيفة "إنشاء شهادة" un (Créer un certificat) لدى المدير. 4. يولد النظام مسودة الشهادة الرسمية مسترجعة بيانات العتاد والقياسات المعتمدة آلياً. 5. يعين النظام مرجعاً أولياً للشهادة ويضعها في حالة مسودة بانتظار الاعتماد.
السيناريوهات البديلة	2. أ عدم تسوية وضعية العقد: تعليق توليد الشهادة إلى حين تسوية الملف التعاقدي.
الشروط اللاحقة	إتاحة العقد المبرم وتوليد مسودة الشهادة في حساب المدير.

الجدول 3.9: بطاقة وصف حالة الاستخدام - اعتماد والمصادقة على الشهادة (UC09)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	المصادقة على الشهادة (UC09 - Valider un certificat)
الفاعلون	المدير (Manager)
الشروط المسبقة	إنشاء مسودة الشهادة الرسمية في النظام.
السيناريو الاسمي	1. يفتح المدير واجهة مسودة الشهادة ويدقق في كافة تفاصيلها وبياناتها الفنية. 2. ينقر المدير على زر "المصادقة والاعتماد النهائي" (Valider un certificat). 3. يمنح النظام الشهادة رقماً تسلسلياً معيارياً نهائياً. CERT-DOM-YYYY-XXXXX. 4. يفعل النظام القفل الرقمي الحصري (is_final = true) لمنع أي تعديل لاحق على المعطيات. 5. تسجل العملية واسم المدير وتوقيت الختم في سجل التدقيق الأمني المشفر.
السيناريوهات البديلة	1.أ وجود خطأ شكلي في المسودة: يعدل المدير الخطأ قبل الضغط على التثبيت النهائي.
الشروط اللاحقة	تحول الشهادة إلى وثيقة رسمية نهائية سارية المفعول قانونياً.

الجدول 3.10: بطاقة وصف حالة الاستخدام - مسح وأرشفة الشهادة (UC10)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	مسح وأرشفة الشهادة (UC10 - Scanner et Archiver un certificat)
الفاعلون	المكلف التجاري (Commercial)
الشروط المسبقة	مصادقة المدير على الشهادة وتوفر نسختها الرسمية المعتمدة.
السيناريو الاسمي	1. يقوم المكلف التجاري بسحب النسخة الورقية المعتمدة وإجراء مسح ضوئي عالي الدقة (Scanner un certificat). 2. يرفع المكلف التجاري الملف الممسوح ضوئياً ويربطه برقم الشهادة في النظام. 3. ينقر التجاري على خيار "أرشفة الشهادة" (Archiver un certificat). 4. يحفظ النظام الشهادة وملحقاتها في الأرشيف الإلكتروني الآمن غير القابل للحذف. 5. متاح الشهادة آلياً في فضاء الزبون مع إرسال إشعار فوري له بالإنجاز.
السيناريوهات البديلة	2.أ جودة المسح الضوئي غير كافية: يعاد المسح الضوئي لضمان وضوح الاختتام والأرقام.
الشروط اللاحقة	إيداع الشهادة في الأرشيف الرقمي وإتاحتها للتحميل من قبل الزبون.

الجدول 3.11: بطاقة وصف حالة الاستخدام - استلام الشهادة والاطلاع على الأرشيف والسجل (UC11)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	استلام الشهادة والأرشيف والسجل (UC11 - Recevoir certificat, Voir) (archive/historique)
الفاعلون	الزبون (Client)
الشروط المسبقة	أرشفة الشهادة الرسمية وتفعيل رابطها في فضاء الزبون.
السيناريو الاسمي	1. يتلقى الزبون إشعاراً باكتمال العملية وجاهزية شهادة المعايرة. 2. يدخل الزبون إلى حسابه ويستعرض قائمة الشهادات المعتمدة (Recevoir certi- ficat). 3. ينقر الزبون على زر تحميل الشهادة الرقمية بصيغة PDF المؤمنة. 4. يمكن للزبون تصفح أرشيف شهاداته السابقة عبر واجهة الأرشيف (Voir archive). 5. يستعرض الزبون السجل التاريخي لكافة التدخلات ومواعيد القياس لمعداته (Voir historique).
السيناريوهات البديلة	3.أ محاولة تحميل شهادة لا تخص الزبون: حظر فوري للعملية وتنبيه نظام الأمان.
الشروط اللاحقة	حصول الزبون على الشهادة الرسمية لمطابقة الجودة الصناعية لديه.

الجدول 3.12: بطاقة وصف حالة الاستخدام - تحميل العقد والاطلاع على ورقة الوقت (UC12)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	تحميل العقد والاطلاع على ورقة الوقت (UC12 - Télécharger contrat et Voir) (feuille de temps)
الفاعلون	الزبون (Client)
الشروط المسبقة	إبرام العقد وتحديد مواعيد التدخل الميداني/المخبري.
السيناريو الاسمي	1. يدخل الزبون إلى فضاء التعاقد في حسابه الخاص. 2. ينقر الزبون على "تحميل العقد" (Télécharger un contrat) بصيغة PDF. 3. يفتح الزبون تبويب متابعة الإنجاز والوقت (Voir temps) de feuille. 4. يستعرض النظام المخطط الزمني الكامل: تاريخ تقديم الطلب، تاريخ الإحالة، تاريخ اقتراح الموعد، وتاريخ المعايرة. 5. يتابع الزبون بشفافية كاملة كافة الفترات المستغرقة في معالجة ملفه.
السيناريوهات البديلة	-
الشروط اللاحقة	تمكين الزبون من متابعة الجداول الزمنية والوثائق التعاقدية لطلباته.

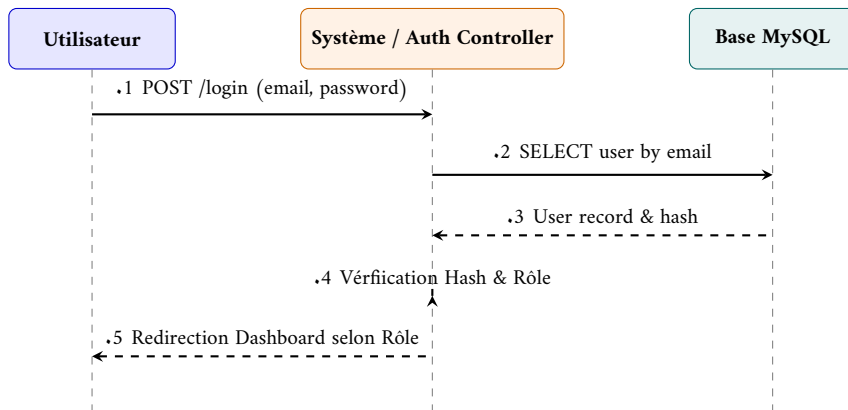
الجدول 3.13: بطاقة وصف حالة الاستخدام - إدارة الحسابات، الصلاحيات والعتاد المرجعي (UC13)

الحقل	الوصف والمسار
العنوان	إدارة الحسابات، الصلاحيات والعتاد (Gérer comptes/accès et équipements)
الفاعلون	مدير النظام (Admin)
الشروط المسبقة	تسجيل الدخول بحساب المشرف العام للنظام (Admin).
السيناريو الاسمي	1. يفتح مدير النظام لوحة الإدارة العامة والمراقبة. 2. يقوم بإدارة حسابات المستخدمين وصلاحيات الوصول وتعيين الأدوار (Gérer les comptes / accès). 3. يفتح قسم إدارة العتاد والأجهزة المرجعية للمخبر (Gérer les équipements). 4. يتابع تواريخ سريان شهادات معايرة الأجهزة العيارية للمخبر، ويقفل تلقائياً الأجهزة المنتهية. 5. يسجل شهادات المطابقة الجديدة العائدة من هيئات التقييس الوطنية لضمان استمرار الاعتماد.
السيناريوهات البديلة	2.أ محاولة إلغاء الحساب الإداري الرئيسي: يمنع النظام العملية تلقائياً حفاظاً على استقرار المنصة.
الشروط اللاحقة	ضمان أمان وصلاحيات الحسابات ودقة عتاد القياس المخبري.

3.3 النمذجة الحركية (مخططات التسلسل)

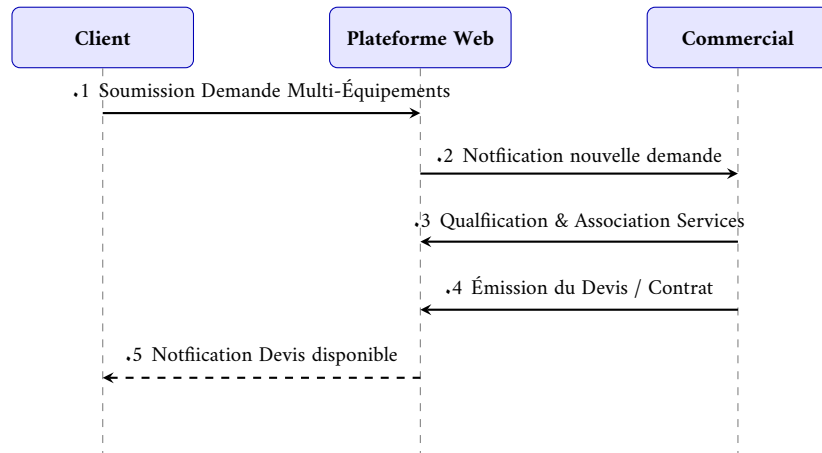
توضح مخططات التسلسل التالية الترتيب الزمني للرسائل المتبادلة بين الكائنات لتنفيذ أهم العمليات:

3.3.1 مخطط تسلسل المصادقة والتحقق من الصلاحيات



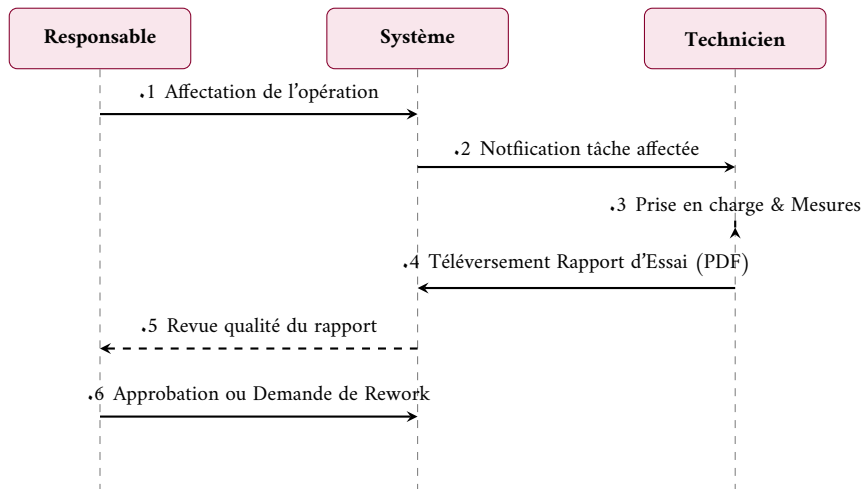
الشكل 3.2: مخطط التسلسل : عملية المصادقة وتوجيه الجلسة

3.3.2 مخطط تسلسل تقديم الطلب والتأهيل التجاري



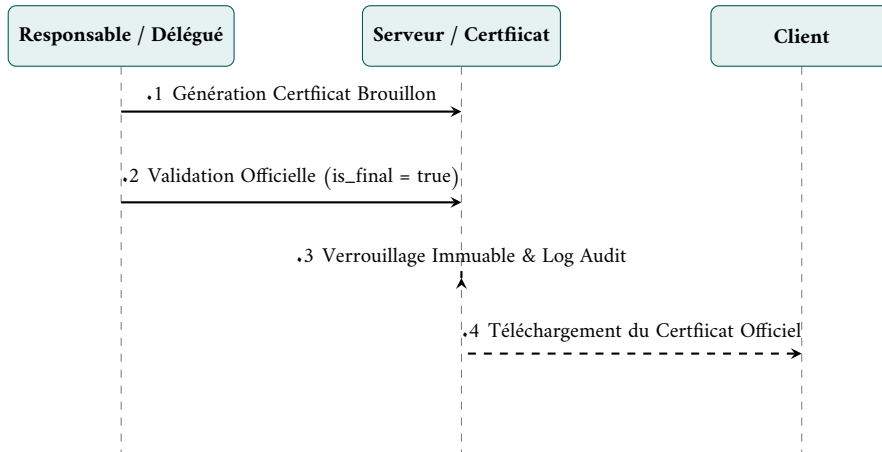
الشكل 3.3: مخطط التسلسل : تقديم الطلب ودراسته التجارية

3.3.3 مخطط تسلسل تنفيذ المعايرة، رفع التقرير والمراجعة



الشكل 3.4: مخطط التسلسل : التنفيذ المخبري ومراقبة الجودة

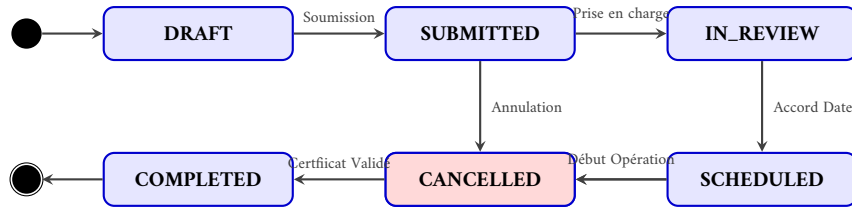
3.3.4 مخطط تسلسل الاعتماد النهائي للشهادة والتحميل



الشكل 3.5: مخطط التسلسل : تثبيت الشهادة وتحميلها للزبون

3.4 مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة الطلب

تتغير حالة طلب المعايرة وفق دورة حياة منضبطة يوضحها مخطط الآلة ذات الحالات المنتهية التالي:



الشكل 3.6: مخطط الحالات والانتقالات لدورة حياة طلب المعايرة

3.5 قواعد التسيير والترميز الموحد

3.5.1 قواعد الترميز الرسمي للوثائق

- مرجع طلب المعايرة : REQ-[YYYY]-[SEQ4] (مثال: REQ-2026-0012).
- مرجع الفاتورة التقديرية : DEV-[YYYY]-[SEQ4] (مثال: DEV-2026-0012).
- رقم شهادة المعايرة الرسمية : CERT-[DOM]-[YYYY]-[SEQ5] (مثال: CERT-PRES-2026-00045).
- رمز العتاد المرجعي المخبري : ETL-[DOM]-[SERIE] (مثال: ETL-PRES-WIKA-01).

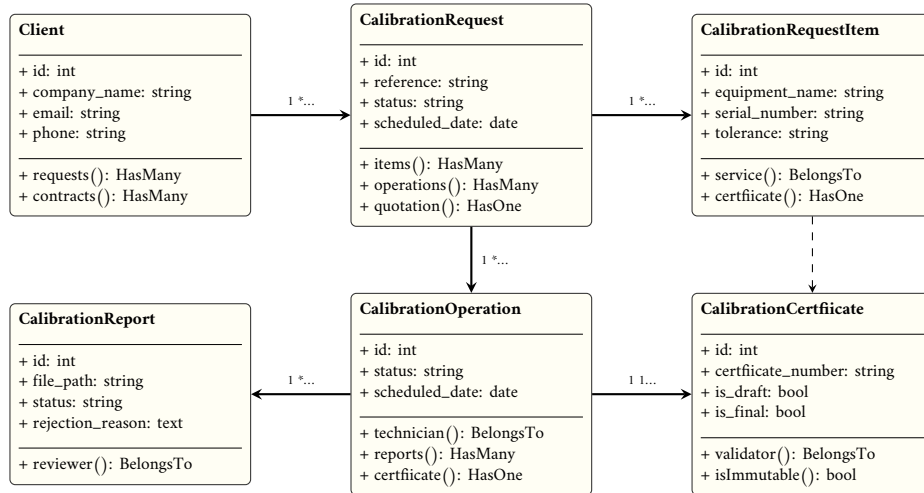
3.5.2 قواعد التسيير المعتمدة (RG)

- RG1 (تعدد المعدات) : يجب أن يحتوي طلب المعايرة على معدة قياس واحدة على الأقل (*..1).
- RG2 (تأكيد الموعد) : يمنع الشروع في معايرة أي معدة قبل مصادقة الزبون الصريحة على تاريخ ومكان التدخل.
- RG3 (تأهيل التقني) : يشترط في التقني المتروولوجي أن يكون حاصلاً على تأهيل معتمد في المجال الفيزيائي للأداة.
- RG4 (تعليل التصحيح) : كل قرار رفض لتقرير فني يوجب إدخال تبرير كتابي واضح يحدد النقائص التقنية المطلوبة للتصحيح.
- RG5 (عدم قابلية تعديل الشهادات) : بمجرد وضع علامة الاعتماد النهائي (true = is_final)، تصبح الشهادة محمية برمجياً ضد أي تعديل أو حذف في قاعدة البيانات.
- RG6 (التفويض الموثق) : في حال توقيع تقني مفوض بالنيابة عن المسؤول، يسجل النظام هويته وتاريخ التوقيع في سجل التدقيق الأمني.
- RG7 (استبعاد العتاد المنتهي) : يحظر النظام اختيار أي أداة عيارية مرجعية انتهت مدة صلاحيتها المخبرية.

3.6 النمذجة الهيكلية وقاموس المعطيات

3.6.1 مخطط الفئات الخاص بالمجال المتروولوجي

يمثل مخطط الفئات التالي البنية الهيكلية لكائنات النظام وعلاقاتها:



الشكل 3.7: مخطط فئات مجال المعايرة والمتروولوجيا (Domain Class Diagram)

3.6.2 قاموس المعطيات للجداول الأساسية

فيما يلي البنية التفصيلية لأهم جداول قاعدة البيانات:

الجدول 3.14: قاموس معطيات جدول المستخدمين (users)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigint unsigned	لا	المعرف الرقمي الفريد (مفتاح رئيسي)
name	varchar(255)	لا	الاسم الكامل للمستخدم
email	varchar(255)	لا	البريد الإلكتروني (اسم المستخدم الفريد)
password	varchar(255)	لا	كلمة المرور المشفرة بتجزئة bcrypt
role	varchar(50)	لا	الرتبة في النظام (زبون، تجاري، مسؤول، إلخ)
is_delegated_manager	boolean	لا	مؤشر حق التفويض في توقيع الشهادات
client_id	bigint unsigned	نعم	مفتاح أجنبي يربط المستخدم بمؤسسته

الجدول 3.15: قاموس معطيات جدول المؤسسات والزبائن (clients)

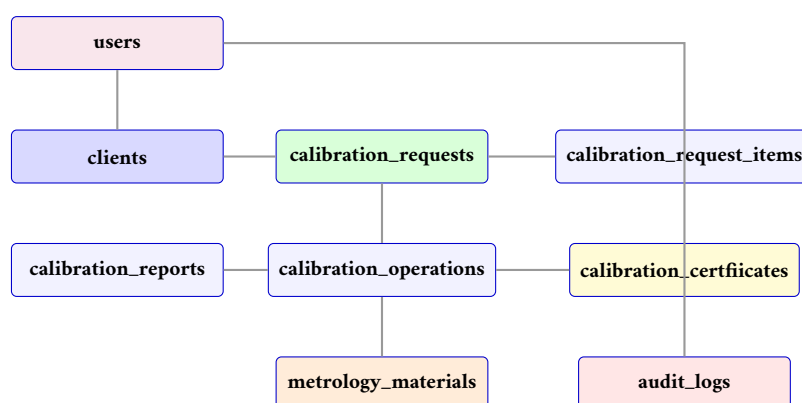
الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigint unsigned	لا	المعرف الفريد للمؤسسة
company_name	varchar(255)	لا	التسمية الرسمية للشركة
contact_name	varchar(255)	لا	اسم ولقب المسؤول المخول
email	varchar(255)	لا	البريد الإلكتروني للاتصال المهني
phone	varchar(50)	لا	رقم الهاتف الرسمي
tax_id	varchar(100)	نعم	رقم التعريف الجبائي (NIF)

الجدول 3.16: قاموس معطيات جدول طلبات المعايرة (calibration_requests)

الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigint unsigned	لا	المعرف الفريد للطلب
reference	varchar(50)	لا	المرجع الرقمي للطلب (REQ-YYYY-XXXX)
client_id	bigint unsigned	لا	مفتاح أجنبي يشير إلى الزبون صاحب الطلب
status	varchar(50)	لا	الحالة الحالية للطلب في مسار المعايرة
scheduled_date	date	نعم	التاريخ المتفق عليه للتدخل
location	varchar(20)	لا	مكان التدخل (الخبر أو موقع الزبون)

الجدول 3.17: قاموس معطيات جدول الشهادات الرسمية (calibration_certificates)

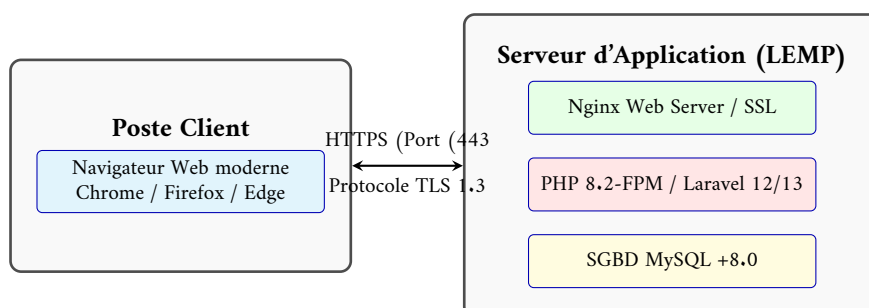
الحقل (Column)	النوع (Type)	يقبل فراغ	الوصف
id	bigint unsigned	لا	المعرف الفريد للشهادة
certificate_number	varchar(50)	لا	الرقم الرسمي المرجعي للشهادة المعاييرة
calibration_operation_id	bigint unsigned	لا	مفتاح أجنبي يربط الشهادة بعملية الفحص
is_draft	boolean	لا	مؤشر المسودة المؤقتة للشهادة
is_final	boolean	لا	قفل عدم قابلية التعديل النهائي
validated_by	bigint unsigned	نعم	معرف المسؤول الذي وقع الشهادة
validated_at	timestamp	نعم	التوقيت الدقيق لاعتماد وثبيت الشهادة



الشكل 3.8: المخطط العلائقي لقاعدة البيانات MySQL

3.7 مخطط النشر الفيزيائي للمنصة

يعتمد النشر الفعلي للمنصة على خادم بيئة الإنتاج بحزمة LEMP المؤمنة بشهادة التشفير الرقمي: SSL/TLS:



الشكل 3.9: مخطط النشر الفيزيائي للمنصة (LEMP Topology)

خاتمة الفصل الثالث

قدم هذا الفصل نمذجة تحليلية وهندسية تفصيلية لنظام تسيير المعايير، حددت سلوكه الحركي والبياني. وسيتناول الفصل الرابع كيفية تجسيد هذه التصاميم برمجياً واختبارها عملياً.

الفصل 4

الإنجاز والاختبارات

مقدمة الفصل

يمثل هذا الفصل الختامي تنويجاً لكافة المراحل النظرية والتصميمية السابقة، حيث يعرض الجانب التطبيقي الفعلي لمنظومة تسيير المعايير. نستعرض في مستهل بيئته التطوير والأدوات البرمجية المعتمدة، وهيكل ملفات المشروع، ثم نقدم كود التطبيق المخصص لحماية الشهادات وعزل الزبائن، ونستعرض واجهات المستخدم الرئيسية المنفذة، ونختتم بالتحقق التجريبي عبر عرض نتائج حزمة الاختبارات الآلية التي حققت نسبة نجاح 100%.

4.1 بيئة التطوير والأدوات المعتمدة

تم إنجاز المنصة بالاعتماد على بيئة تطوير متكاملة ومعيارية:

- نظام التشغيل : LTS 24.04 Ubuntu Linux كبيئة عمل آمنة ومطابقة لبيئة الخوادم السحابية.
- لغة الخادم ومحركه : PHP 8.2 مع تشغيل الملحقات الضرورية مثل pdo_mysql و openssl.
- مدير الحزم الخلفية : Composer 2.8 لتثبيت وإدارة مكتبات Laravel.
- مدير حزم الواجهة الأمامية : Node.js v22 مع مدير الحزم NPM.
- محرر الأكواد : Code Studio Visual مع إضافات التدقيق اللغوي الآلي والتنسيق.
- نظام إدارة الإصدارات : Git لمتابعة التعديلات وضمان أمان الكود المصدري.

4.2 الهيكلية البرمجية للمشروع

تمت هيكلة المشروع وفق أفضل الممارسات المعتمدة في إطار العمل Laravel مع Inertia:

app/	Logique métier, Modèles Eloquent, Services, Policies
app/Http/Controllers/	Contrôleurs d'orchestration (Inertia responses)
resources/js/Pages/	Vues et composants React 19 / TypeScript
routes/web.php	Définition des routes protégées par Middleware
tests/Feature/	Suite de 67 tests Pest/PHPUnit 100% couverture)

الشكل 4.1: الهيكل البرمجية للمشروع وتوزيع المجلدات والمسارات

4.2.1 تطبيق مبدأ عدم قابلية تعديل الشهادات (Immutability)

تم تطبيق مبدأ الحظر الصارم لأي تعديل على الشهادات النهائية من خلال أحداث النموذج (*Events Model Eloquent*) في الملف `app/Models/CalibrationCertificate.php`:

```
protected static function booted(): void
{
    static::updating(function (CalibrationCertificate $cert) {
        if ($cert->getOriginal('is_final')) {
            throw new \DomainException(
                "Ce certificat est definitif et verrouille. Modification interdite."
            );
        }
    });

    static::deleting(function (CalibrationCertificate $cert) {
        if ($cert->is_final) {
            throw new \DomainException(
                "Suppression d'un certificat officiel interdite."
            );
        }
    });
}
```

4.3 استعراض واجهات النظام الرئيسية

4.3.1 الواجهة العامة ودليل الخدمات المتروولوجية

تتيح للزوار والزبائن التعرف على المجالات الستة المعتمدة في المخبر، مع إمكانية البحث الفوري عن أدوات القياس ومعرفة شروط التكفل ومداهها الفني.

4.3.2 فضاء الزبون : إدراج طلب متعدد المعدات وتتبع الشهادات

تسمح للزبون الصناعي بإضافة عدة أجهزة دفعة واحدة مع تحديد أرقامها التسلسلية وخصائصها، ومتابعة تغير حالة كل أداة خطوة بخطوة حتى تحميل شهادة المعايرة المعتمدة بنقرة واحدة.

4.3.3 لوحة تحكم مسؤول المتروولوجيا

تعتبر مركز القيادة الفني للمخبر، وتوفر:

- إحصائيات بصرية شاملة عن توزيع الطلبات حسب الحالات والمجالات.
- أداة ذكية لتوزيع العمليات على التقنيين بحسب تخصصهم وعبء عملهم.
- واجهة تدقيق تقارير المعايرة مع إمكانية القبول أو طلب التعديل المعلن.
- نظام توقيع واعتماد الشهادات الرسمية وإغلاقها نهائياً.

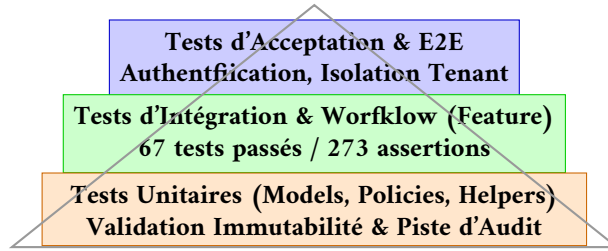
4.3.4 فضاء التقني المتروولوجي

شاشة مبسطة مخصصة لتقنيي المخبر، تعرض المهام الموكلة، وتتحقق من مطابقة الأجهزة العيارية المستعملة، وتوفر نموذجاً لرفع تقرير النتائج النهائي بصيغة PDF.

4.4 استراتيجية الاختبارات والتحقق الآلي

4.4.1 هرم الاختبارات

لضمان أعلى معايير الجودة والموثوقية، قمنا بتنفيذ استراتيجية اختبارات آلية محكمة عبر مكتبة PHP Pest :



الشكل 4.2: هرم الاختبارات الآلية ومستويات الفحص

4.4.2 نتائج حزمة الاختبارات الآلية

أثبتت النتائج نجاح جميع الاختبارات الـ 67 بنسبة 100% محققة 273 توكيداً أمنياً ووظيفياً:

الجدول 4.1: نتائج حزمة الاختبارات الآلية المؤتمتة (Pest PHP / PHPUnit)

صنف الاختبار	العدد	الناجحة	الحالة
المصادقة وأمن الجلسات	8	8	[OK] ناجح 100%
عزل بيانات الزبائن (Multi-Tenants)	7	7	[OK] ناجح 100%
طلبات متعددة المعدات	9	9	[OK] ناجح 100%
التسعير التجاري والفواتير التقديرية	6	6	[OK] ناجح 100%
التنسيق والمصادقة على المواعيد	6	6	[OK] ناجح 100%
تعيين العمليات ورفع التقارير	8	8	[OK] ناجح 100%
الرقابة النوعية وطلب التصحيح المعلق	7	7	[OK] ناجح 100%
عدم قابلية تعديل الشهادات النهائية	6	6	[OK] ناجح 100%
التفويض الرسمي في التوقيع وتبعه	5	5	[OK] ناجح 100%
كشف وحظر الأدوات العيانية المنتهية	5	5	[OK] ناجح 100%

PASS Tests\Feature\CalibrationWorkflowTest

Tests: 67 passed (273 assertions)

Duration: 2.98s

خاتمة الفصل الرابع

أثبت هذا الفصل نجاح التطبيق العملي للنظام وقدرته على تلبية المتطلبات المتولوجية الدقيقة بكفاءة وسرعة، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان بفضل الاختبارات الآلية المحكمة.

الخاتمة العامة والآفاق المستقبلية

حصيلة المشروع

تناول هذا العمل تصميم وإنجاز تطبيق ويب متكامل ومخصص لتسيير ومتابعة عمليات معايرة معدات القياس والمترولوجيا الصناعية وفق معايير الجودة الدولية (ISO/IEC 17025) لصالح المؤسسة المستخدمة شركة أليسيف (ALICEF SPA). وقد مكّننا هذا المشروع من تطبيق المفاهيم الحديثة لهندسة البرمجيات بالاعتماد على المنهجية الموحدة ولغة UML، وبناء منصة متينة تجمع بين قوة إطار العمل 12 Laravel، وسلسلة مكتبة 19 React عبر تقنية Inertia.js. وقد تم تحقيق جميع الأهداف المسطرة بنجاح تام:

- التخلص النهائي من السجلات الورقية وتشتت البيانات عبر توفير قاعدة بيانات مركزية متناسقة.
- تسريع معالجة الطلبات وإتاحة التنسيق الفوري بين الزبون والمخبر حول مواعيد التدخل.
- الحماية القانونية التامة لشهادات المعايرة بفرض قفل عدم قابلية التعديل (true = is_final) فور المصادقة.
- القضاء على المخاطر المترولوجية بالخطر التلقائي لاستخدام الأجهزة العيارية المنتهية الصلاحية.
- إثبات وتوثيق كافة العمليات الحساسة عبر سجل تدقيق آمني غير قابل للحذف.

الآفاق المستقبلية

لتعزيز قدرات هذا النظام مستقبلاً، نقترح الآفاق التطويرية التالية:

1. التوقيع الرقمي المعتمد (PKI) : إدماج تقنيات التوقيع الإلكتروني المشفر بمفاتيح التشفير العامة داخل ملفات PDF للشهادات وفق معايير الهيئات الرسمية.
2. تطبيق متنقل دون اتصال (PWA Offline) : تطوير تطبيق هجين يسمح للتقنيين في المواقع الصناعية البعيدة بتسجيل قياساتهم دون الحاجة لشبكة إنترنت، مع المزامنة الآلية فور توفر الاتصال.
3. الربط الذكي مع أجهزة القياس (IoT) : ربط منصات القياس الحديثة مباشرة مع النظام لسحب قراءات الارتباب آلياً دون أي تدخل بشري في كتابة النتائج.

4. بطاقات التعريف الذكية (QR Code) : تثبيت ملصقات تحمل رمز الاستجابة السريعة على كل معدة تمت معايرتها، ليتمكن مدققو الجودة من التحقق من صحة الشهادة بمجرد مسح الرمز بالهاتف.

قائمة المراجع والمصادر (Bibliographie)

- [1] ISO/IEC 17025:2017 : المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة. المنظمة الدولية للتقييس، جنيف، سويسرا، 2017.
- [2] دليل مذكرات التخرج - INSFP رحمانية : الدليل المنهجي لإعداد مذكرات نهاية التكوين - تخصص مطور الويب والوسائط المتنقلة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني رحمانية - سيدي عبد الله، الجزائر.
- [3] **Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.** : *The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition)*. Addison-Wesley Professional, 2005
- [4] **Otwell, T.** : *Laravel Documentation - The PHP Framework for Web Artisans*. <https://laravel.com/docs>.
- [5] **Reinink, J.** : *Inertia.js - The Modern Monolith Architecture Protocol*. <https://inertiajs.com>.
- [6] **Meta Platforms** : *React Documentation - A JavaScript library for building user interfaces*. <https://react.dev>.
- [7] **Microsoft Corporation** : *TypeScript Handbook - The Typed JavaScript at Any Scale*. <https://www.typescriptlang.org/docs>.
- [8] **Wathan, A.** : *Tailwind CSS Documentation - Modern Utility-First CSS*. <https://tailwindcss.com/docs>.
- [9] **Oracle Corporation** : *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Documentation Library, 2025.
- [10] **OWASP Foundation** : *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. Open Web Application Security Project, 2024.
- [11] **Martin, R. C.** : *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.

- [12] **Pest PHP Community** : *Pest - An elegant PHP Testing Framework*. <https://pestphp.com>.

الملاحق (Annexes)

الملحق أ : كود حماية وثيقت الشهادات الرسمية (Laravel Model)

```
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use DomainException;

class CalibrationCertificate extends Model
{
    protected $fillable = [
        'certificate_number',
        'calibration_operation_id',
        'calibration_request_item_id',
        'issue_date',
        'expiry_date',
        'is_draft',
        'is_final',
        'validated_by',
        'validated_at',
        'notes',
    ];

    protected $casts = [
        'is_draft' => 'boolean',
        'is_final' => 'boolean',
        'issue_date' => 'date',
        'expiry_date' => 'date',
        'validated_at' => 'datetime',
    ];
}
```

```

];

public function operation()
{
    return $this->belongsTo(CalibrationOperation::class, 'calibration_operation_id');
}

public function validator()
{
    return $this->belongsTo(User::class, 'validated_by');
}

protected static function booted(): void
{
    static::updating(function (CalibrationCertificate $certificate) {
        if ($certificate->getOriginal('is_final')) {
            throw new DomainException(
                "Ce certificat est officiel et verrouille. Modification interdite."
            );
        }
    });

    static::deleting(function (CalibrationCertificate $certificate) {
        if ($certificate->is_final) {
            throw new DomainException(
                "Suppression d'un certificat officiel final interdite."
            );
        }
    });
}
}

```

الملحق ب : كود إنشاء جدول طلبات المعايرة والمعدات (Migration)

```

Schema::create('calibration_requests', function (Blueprint $table) {
    $table->id();

```

```

$table->string('reference', 50)->unique();
$table->foreignId('client_id')->constrained('clients')->cascadeOnDelete();
$table->string('status', 50)->default('DRAFT');
$table->date('scheduled_date')->nullable();
$table->string('location', 20)->default('LABORATOIRE');
$table->text('notes')->nullable();
$table->timestamps();
});

```

```

Schema::create('calibration_request_items', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('calibration_request_id')
        ->constrained('calibration_requests')
        ->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('calibration_service_id')
        ->nullable()
        ->constrained('calibration_services');
    $table->string('equipment_name');
    $table->string('serial_number');
    $table->string('brand')->nullable();
    $table->string('model')->nullable();
    $table->string('measurement_range')->nullable();
    $table->string('tolerance')->nullable();
    $table->integer('quantity')->default(1);
    $table->timestamps();
});

```